

Wojciech Rygielski

Obiegówka USOSweb: Administrowanie obiegówkami

wersja dokumentu 65 / ostatnia modyfikacja: 26.07.2016 12:54:46

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
1.1. Zakres tego dokumentu.....	3
1.2. Role.....	3
2. Instrukcja dla Wdrożeniowca.....	4
2.1. Plusy i minusy elektronicznej obiegówki.....	4
2.2. Instalacja.....	5
2.3. Przydzielanie roli Edytora.....	5
2.3.1. Jak wybrać dobrą osobę do roli Edytora?.....	5
2.3.2. Z jakimi jednostkami związać Edytora?.....	5
2.3.3. Proces dodawania Edytora.....	6
2.4. Przydzielanie roli Wydającego.....	6
2.5. Usuwanie starych obiegówek.....	6
3. Instrukcja dla Edytora.....	8
3.1. Wstęp.....	8
3.2. Tworzymy nowy szablon.....	8
3.3. Widoczność szablonów obiegówek.....	10
3.3.1. Kopia robocza.....	10
3.3.2. Aktywny.....	10
3.3.3. Przestarzały.....	10
3.3.4. Czy warto oznaczać szablon jako przestarzały?.....	11
3.4. Projektowanie pytań i odpowiedzi.....	11
3.4.1. Dlaczego „odpowiedzi” a nie „podpisy”?.....	11
3.4.2. Projektowanie pytań w zależności od typu Odpowiadającego.....	12
3.4.2.1. Domyślni odpowiadający.....	12
3.4.2.2. Klienci.....	13
3.4.2.3. Dodatkowi odpowiadający.....	15
3.4.2.4. Wydający.....	15
3.4.3. Dodawanie pytania.....	16
3.4.4. Wybór Odpowiadających.....	16
3.4.5. Szybkie odpowiedzi.....	18
3.4.6. Dodatkowe wyjaśnienie dla Odpowiadających.....	18

3.4.7. Odpowiedzi pozytywne i negatywne.....	18
3.4.8. Właściwości specjalne ("magiczne pytania").....	20
3.5. Projektowanie zależności między szablonami.....	21
3.6. Powiadomienia e-mail.....	23
3.6.1. Przykładowa wiadomość z powiadomieniem.....	23
3.6.2. Powtórne powiadomienia.....	24
3.6.3. Kiedy dokładnie wysyłane są wiadomości?.....	24
3.7. Usuwanie starych szablonów, pytań i obiegówek.....	24
3.7.1. Obiegówki.....	24
3.7.2. Pytania.....	25
3.7.3. Szablony.....	26
3.8. O przestarzałe byty czasem trzeba „dbać”.....	26

1. Wprowadzenie

1.1. Zakres tego dokumentu

Ten dokument opisuje podstawowe funkcjonalności modułu Elektronicznej Obiegówki, który pojawił się w USOSweb w wersji 5.4.3.

Jednocześnie, dokument jest instrukcją dla Wdrożeniowców oraz Edytorów.

Osoby pełniące pozostałe role – Wydającego, Odpowiadającego oraz Klienta – korzystają z systemu bez dodatkowych instrukcji, a ich wygoda zależy w dużej mierze od tego w jaki sposób Edytor zaprogramuje szablony obiegek.

Znacząca część tego dokumentu nie była aktualizowana od czasu jego powstania (rok 2013), a co za tym idzie niektóre szczegóły (np. zrzuty ekranu) mogą się trochę różnić od tych, które zobaczysz na swoim ekranie. Ogólny wyraz dokumentu nadal jednak pozostaje aktualny.

1.2. Role

Osoby związane z systemem elektronicznej obiegwki mogą występować w następujących rolach:

- ♦ **Wdrożeniowcy** – instalują system oraz przydzielają role Edytora oraz Wydającego. Ich głównym zadaniem jest znalezienie odpowiednich osób do roli Edytora, która nie jest łatwa.
- ♦ **Edytorzy** – decydują o tym jakie obiegwki mają powstać i jak mają wyglądać. Przydzielają również konkretnym pytaniom osoby Odpowiadające.
- ♦ **Wydający** – wydają konkretny typ obiegwki konkretnym osobom, czasem przydzielając dodatkowych Odpowiadających.
- ♦ **Odpowiadający** – odpowiadają na pytania obiegek.
- ♦ **Klienci** – osoby, którym wydano obiegwkę. Nie pełnią oni żadnej istotnej roli w systemie, lecz mogą oglądać stan obiegek, które im wydano.

2. Instrukcja dla Wdrożeniowca

2.1. *Plusy i minusy elektronicznej obiegowki*

Czy elektroniczna obiegowka faktycznie usprawni pracę ma mojej uczelni? Postaramy się ująć największe plusy i największe minusy w paru zwięzłych punktach.

Plusy:

- ♦ Elektroniczna Obiegówka nie wymaga uczestniczenia Klienta w obiegu informacji. Klientem najczęściej jest student. W niektórych przypadkach, obiegowka może zostać wydana i wypełniona nawet bez jego wiedzy, a nasz student może „od razu” przyjąć odebrać dyplom.
- ♦ Po wystawieniu, obiegowka natychmiast trafia w miejsca, w które ma trafić. Nawet jeśli obiegowka zawiera pytania skierowane do 5 różnych wydziałów, teoretycznie możemy uzyskać wszystkie odpowiedzi w ciągu minut. (Praktycznie, przy dobrej organizacji, w ciągu doby.)
- ♦ Wszystkie odpowiedzi obiegowek są przechowywane w bazie danych, co sprzyja ich ewentualnemu automatycznemu przetwarzaniu. Cele takiego automatycznego przetwarzania mogą być bardzo różne. O przykładowych zastosowaniach możemy przeczytać np. w rozdziale Error: Reference source not found.

Minusy:

- ♦ Elektroniczna obiegowka nigdy nie będzie równie elastyczna, co jej papierowa wersja. W wersji papierowej możemy od Klienta lub Odpowiadających wymagać czegokolwiek chcemy. W wersji elektronicznej możemy wymagać tylko tego, co zostało przewidziane przez programistów.
- ♦ Przed stworzeniem szablonu obiegowki należy dogłębnie zaznajomić się z ograniczeniami, które programistyczny model obiegowki na nas narzuca. Jeśli Edytor nie będzie poprawnie rozumiał tych ograniczeń, to stworzone przez niego obiegowki będą nieczytelne dla Wydających, Odpowiadających i Klientów. Może to spowodować ogólną niechęć do korzystania z systemu. Aby tego uniknąć, zapoznaj się z rozdziałem 2.3.1.

2.2. Instalacja

Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych kroków ponad te, które są częścią „zwykłej” aktualizacji USOS API i USOSweba. Po zaktualizowaniu tych dwóch systemów, Obiegówka jest już uruchomiona i widoczna dla użytkowników. W praktyce nie można jej jednak używać, gdyż domyślnie lista Edytorów i Wydających jest pusta.

2.3. Przydzielanie roli Edytora

2.3.1. Jak wybrać dobrą osobę do roli Edytora?

Rola Edytora jest bardzo ważna. Sposób zaprojektowania szablonu ma ogromny wpływ na *user experience*, czyli całość wrażeń jakich doświadczają użytkownicy podczas korzystania z modułu Obiegówki.

Być może byłoby najlepiej, gdyby tylko jedna osoba posiadała rolę Edytora. Taka osoba, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi wydziałami, koordynowałaby wygląd obiegiwek dla całej uczelni. Alternatywną konfiguracją jest ustalanie Edytorów oddzielnie na każdym zainteresowanym wydziale, lecz ryzykujemy wtedy powstanie mniej czytelnych obiegiwek (tzn. złe *user experience*).

Edytor powinien mieć doświadczenie z systemami informatycznymi oraz ich ograniczeniami. Powinien umieć w taki sposób ułożyć pytania obiegiwek, aby ograniczenia systemu informatycznego pozostały ukryte przed pozostałymi użytkownikami, a jednocześnie tak, aby tworzone przez niego pytania obiegiwek były zwarte i zrozumiałe.

Aktualnie, aby poprawnie zdefiniować pytanie w systemie obiegiwki, może być przydatna znajomość *wyrażeń regularnych*. Jest to pojęcie w praktyce znane tylko informatykom.

Podsumowując, najlepiej byłoby, gdyby rolę Edytorów pełniły **osoby z wykształceniem informatycznym, zainteresowane kwestiami związanymi z *user experience***. Powinny wykazywać chęć poznania odpowiedzi na pytania typu „jak ta obiegiwka będzie wyglądać dla końcowego użytkownika?” itp.

2.3.2. Z jakimi jednostkami związać Edytora?

Uprawnienie „bycia Edytorem” jest przyznawane w kontekście jednostki organizacyjnej.

- ♦ Jeśli posiadamy jednego Edytora, to należy dać mu tę rolę we wszystkich jednostkach organizacyjnych, które chcą uczestniczyć w elektronicznej Obiegówce.

- ♦ Jeśli w każdej jednostce chcemy mieć oddzielnego Edytora, to każdemu z nich dajemy rolę Edytora tylko w wybranej jednostce. W takiej konfiguracji Edytor jednostki X nie będzie miał uprawnień do edycji obiegówek jednostki Y, lecz nadal będzie mógł dołączyć obiegowki zdefiniowane przez jednostkę Y do swoich obiegówek.

2.3.3. Proces dodawania Edytora

W celu dodania uprawnień Edytora wybranej osoby w wybranych jednostkach, należy skorzystać z edytora ról w USOSwebie. Ale uwaga - dokładna lokalizacja oraz wygląd interfejsu edycji ról w USOSwebie może zmieniać się w czasie. Poniższy opis jest aktualny na początku roku 2016.

Aktualnie należy w sekcji Administracja wybrać menu Konfiguracja, następnie przy wybranej osobie odnośnik "edytuj". Na stronie edycji osoby w tabeli "Role w systemie USOS w jednostkach" wpisujemy jednostkę oraz zaznaczamy pole "Edycja szablonów obiegówek", następnie klikamy przycisk Dodaj.

2.4. *Przydzielanie roli Wydającego*

Tu sprawa ma się dużo prościej. Rola Wydającego nie jest skomplikowana i należy ją po prostu przydzielić osobom, które do tej pory wydawały obiegowki na danym wydziale.

Samo przydzielanie odbywa się tak samo jak w rozdziale 2.3.3. Podczas dodawania roli należy zaznaczyć pole "Wydawanie obiegówek".

2.5. *Usuwanie starych obiegówek*

Jeśli nie chcesz trzymać w systemie starych, zamkniętych obiegówek, to możesz tak skonfigurować USOS API, aby takie stare obiegowki były automatycznie usuwane.

W tym celu należy ustawić w pliku `settings_local.py` następującą zmienną:

```
# Liczba dni od zamknięcia obiegowki, po upływie których obiegowka będzie
# automatycznie usuwana *lub* None jeśli obiegowki nigdy nie powinny być
# automatycznie usuwane. Obiegowka nigdy nieotwarta jest uznawana jako
# zamknięta w momencie jej wydania. Najmniejszy dozwolony okres to 30 dni.
REMOVE_OLD_SLIPS_AFTER = None
```

Ustawienie tej opcji może trochę pomóc w utrzymaniu czystości w systemie (zobacz rozdział 3.7.2), lecz należy pamiętać, że usuwamy tym samym dane, które być może kiedyś mogą okazać się jeszcze przydatne.

Automatyczne usuwanie obieguów (oraz innych bytów wymienionych w rozdziale 3.7.2) odbywa się podczas uruchamiania *garbage collector*. Aktualnie jest on uruchamiany raz na dobę, w nocy (podczas wykonania *cronjobs*). W razie potrzeby, można go również uruchomić ręcznie wykonując komendę `./manage.py slipsgc`.

3. Instrukcja dla Edytora

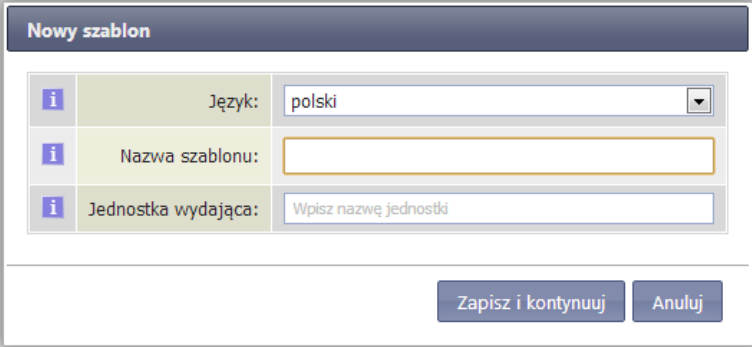
3.1. Wstęp

Jeśli to czytasz, to prawdopodobnie została Ci przydzielona rola Edytora szablonów obiegiówek. Jest to bardzo ważna rola. Sposób zaprojektowania szablonu ma ogromny wpływ na *user experience*, czyli całość wrażeń jakich doświadczają użytkownicy podczas korzystania z modułu Obiegiówki. Możesz o tym również przeczytać w rozdziale 2.3.1 tego dokumentu.

Mówiąc w skrócie, to w dużej mierze od Ciebie zależy, czy użytkownicy będą zadowoleni z nowego modułu, czy wręcz przeciwnie.

Poniżej postaramy się opisać aktualne ograniczenia systemu elektronicznej obiegiówki oraz zasugerować taki sposób projektowania szablonów obiegiówek, aby te ograniczenia nie przeszkadzały pozostałym użytkownikom – tzn. Wydającym oraz Odpowiadającym.

3.2. Tworzymy nowy szablon



Rysunek 1: Tworzenie nowego szablonu obiegiówki

Zanim będziemy mogli zacząć pracę z obiegiówką, musimy utworzyć nowy szablon. Na stronie *Moduły dodatkowe* → *Obiegiówki* → *Szablony* klikamy odnośnik *utwórz nowy szablon*.

Każde z pól posiada dokładny opis, dostępny po najechnaniu myszką na ikonkę z literą „i”. Instrukcje zawarte w tych komunikatach nazywamy *pomocą dynamiczną*.

Nazwa powinna być krótka (~20-30 znaków), lecz jednoznaczna w kontekście uczelni. Np. "Obiegówka Wydziału MIM" lub "Obiegówka Domów Studenckich" (słowo "obiegówka" często pojawia się w nazwie szablonu obiegówki).

Używanie skrótów jest dozwolone, a nawet **zalecane**, pod warunkiem, że skrót pozostanie wystarczająco zrozumiały dla wydających.

i Nazwa szablonu:

i Jednostka wydająca:

Rysunek 2: Pomoc dynamiczna

W tym dokumencie postaramy się **nie powtarzać** informacji dostępnych w pomocy dynamicznej. Prosimy zatem o równoległe przyswajanie pomocy dynamicznej oraz dodatkowych informacji dostępnych w tym dokumencie. W miarę czytania tego dokumentu zalecamy „na żywo” tworzyć i edytować testowy szablon obiegówki, zapoznając się z pomocą dynamiczną. Dobrze jest nazwać szablon „Testowa obiegówka” dla zaznaczenia, aby żaden Wydający nikomu nie wydał takiej obiegówki w trakcie trwania testów.

Szablon obiegówki

i Krótka nazwa obiegówki:

i Koordynatorzy:

i Język:

i Stan szablonu:
 aktywny
 kopia robocza
 aktywny
 przestarzały

i Dodatkowe informacje dla wydających:

i Jednostka wydająca:

i Dołączone szablony obiegówek:

Zapisz

Rysunek 3: Edycja szablonu obiegówki

3.3. Widoczność szablonów obiegówek

3.3.1. Kopia robocza

Nowe szablony obiegówek posiadają status *kopii roboczej*. Takie szablony są widoczne jedynie dla Edytorów, nie mogą być wydawane ani dołączane do innych szablonów.

3.3.2. Aktywny

Po zmianie statusu szablonu na aktywny:

- ♦ Wydający posiadający uprawnienia do wydawania obiegówek na wydziale związanym ze stworzonym przez Ciebie typem obiegowki, mogą wydać obiegowkę tego typu dowolnej osobie.
- ♦ Wszyscy Edytorzy – również ci, którzy są związani z innymi wydziałami – mogą dołączyć Twoje szablony obiegówek do swoich szablonów. Tym samym mogą oni pozwolić na wydawanie Twojej obiegowki jako części składowej innej obiegowki, rozprowadzanej na ich wydziale. (Jeśli chcesz, aby to zrobili, to prawdopodobnie musisz ich poinformować.)

Oznaczenie szablonu obiegowki jako aktywny, pokrywa się z grubsza z publicznym ogłoszeniem, że „pracownicy mojej jednostki są gotowi udzielić odpowiedzi na pytania będące składową tego szablonu obiegowki”.

Jeśli chcesz uczynić obiegowkę aktywną jedynie w ramach testu, to wystarczy pozostawić w jej nazwie słowa „testowa obiegowka”. System potraktuje taką obiegowkę tak samo jak każdą inną aktywną obiegowkę, lecz Edytorzy i Wydający widząc, że obiegowka jest „testowa”, zignorują ją.

3.3.3. Przestarzały

Po zmianie statusu szablonu na przestarzały:

- ♦ Wydający nie mogą wydawać nowych obiegówek używając tego szablonu.
- ♦ Jeśli przestarzały szablon jest dołączony do innych szablonów, które nadal są aktywne, to przed wydaniem nowych obiegówek takich aktywnych szablonów, przestarzałe załączniki są z obiegowki usuwane.

- ♦ Oznaczenie szablonu jako przestarzały nie ma żadnego wpływu na wcześniej wydane obiegowki. Tzn. obiegowki z przestarzałymi pytaniami przez jakiś czas pozostaną w obiegu.

Inaczej mówiąc, oznaczenie szablonu obiegowki jako przestarzały, pokrywa się z grubsza z publicznym ogłoszeniem, że „chcielibyśmy przestać odpowiadać na pytania tego szablonu, prosimy tych pytań nie dołączać do nowych obiegowek”.

3.3.4. Czy warto oznaczać szablon jako przestarzały?

Często lepszym rozwiązaniem jest oznaczyć **pytania** jako przestarzałe, a nie cały szablon.

- ♦ Jeśli oznaczysz **pytania szablonu** jako przestarzałe, to nadal możesz dodać nowe, nieprzestarzałe wersje pytań do tego samego szablonu. Tę opcję należy wybrać, jeśli chcesz stworzyć nową wersję szablonu, służącą z grubsza temu samemu celowi. Wydający i Edytorzy na innych wydziałach nie muszą wykonywać żadnej dodatkowej pracy, a nowe wersje pytań będą automatycznie dołączane do nowych obiegowek.
- ♦ Jeśli oznaczysz **szablon** jako przestarzały, to jego pytania nie pojawią się już w nowych obiegowkach. Jeśli stworzyłeś dodatkowo kolejny szablon, które ma zastąpić ten poprzedni, to musisz powiadomić Wydających na swoim wydziale oraz tych Edytorów na innych wydziałach, którzy Twój szablon dołączyli do swoich lokalnych szablonów. Być może będą musieli dołączyć nową wersję szablonu „od nowa”.
- ♦ Przestarzałe szablony i pytania są **automatycznie usuwane**, jeśli system wykryje, że nie są już używane w obiegowkach. Jeśli nie chcesz, aby szablony lub pytania zostały usunięte, to nie powinieneś oznaczać ich jako przestarzałe. Więcej o tym przeczytasz w rozdziale 3.7.

3.4. *Projektowanie pytań i odpowiedzi*

3.4.1. Dlaczego „odpowiedzi” a nie „podpisy”?

Dotychczas używane papierowe obiegowki były jedynie zbiorem pieczętek bądź podpisów. Dlaczego w obiegowce elektronicznej zostało to zastąpione pytaniami i odpowiedziami?

Jest to po prostu kwestia przyjętego nazewnictwa. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie „czym naprawdę jest obiegowka”? Doszliśmy do wniosku, że z punktu widzenia osoby wydającej obiegowkę, oraz osób podpisujących obiegowkę, jest ona właśnie zbiorem

formalnych odpowiedzi na formalne pytania dotyczące konkretnej osoby (Klienta). Taki formalny dowód uzyskania pewnych odpowiedzi jest Wydającemu potrzebny, np. w celu wystawienia studentowi dyplomu.

- ♦ Do tej pory formalność odpowiedzi była gwarantowana poprzez ręczny podpis osoby upoważnionej przy tejże odpowiedzi.
- ♦ W przypadku systemu elektronicznego, formalność jest gwarantowana poprzez uwierzytelnienie odpowiadającego z pomocą swojego loginu i hasła.

3.4.2. Projektowanie pytań w zależności od typu Odpowiadającego

W tym rozdziale pokażemy:

- ♦ **Jak obiegówkę oraz jej pytania widzą Odpowiadający?** Aby dobrze zaprojektować pytania i odpowiedzi, należy wiedzieć w jaki sposób są one prezentowane Odpowiadającym. Odpowiadających można podzielić na parę kategorii.
- ♦ Jak projektować pytania w zależności od tego, kto będzie na nie odpowiadać.

3.4.2.1. Domyślni odpowiadający

Aktywne pytania obiegówek ⓘ

Dodatkowe wyjaśnienie dla odpowiadających:

Wybierz "TAK", jeśli osoba posiada konto biblioteczne oraz nie posiada żadnych zaległości wobec biblioteki.

Wybierz "NIE", jeśli osoba posiada konto biblioteczne, lecz występują na nim zaległości wobec biblioteki.

Wybierz "Brak konta", jeśli osoba nie posiada konta bibliotecznego.

Kiedy ^	Dotyczy	Pytanie		TAK	NIE	Brak konta	Inna odpowiedź...
2013-10-18 11:09:29	Wojciech Rygielski	Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW?	ⓘ •				
2013-10-18 12:42:24	Adam Kowalski	Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? Logistyka medków, stacjonarne, pierwszego stopnia	ⓘ •				
2013-10-18 12:43:07	Agnieszka Nowak	Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? Studia trzeciego stopnia, stacjonarne - Polonistyka	ⓘ •				
2013-10-18 12:44:14	Agnieszka Kowalska	Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? Administracja, samorząd terytorialny, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia	ⓘ •				

Pokazywane elementy 1..4

< POPRZEDNIA STRONA
NASTĘPNA STRONA >

Rysunek 4: Interfejs graficzny Odpowiadającego – „szybkie odpowiadanie”

Jeśli Odpowiadający odpowiada na bardzo dużo pytań, to najczęściej będzie korzystał z interfejsu użytkownika podobnego do tego przedstawionego na rysunku 4. Należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

- ♦ Odpowiadający często odpowiadają na pytania dotyczące wielu różnych klientów pod rząd. Mogą posortować klientów alfabetycznie, np. w celu sprawniejszego wyszukiwania ich folderów w swojej szafie.

- ♦ Odpowiadający nie widzą pozostałych pytań obiegowki. W danym momencie interesuje ich tylko jedno, konkretne pytanie. Dlatego też pytania muszą być *niezależne*. Zarówno pytanie, ani odpowiedź do pytania nie może zawierać zwrotów typu „Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziałeś twierdząco, to nie musisz odpowiadać na to pytanie”. **Jest to istotne ograniczenie systemu, które powinienś zrozumieć przed rozpoczęciem pracy.**
- ♦ Odpowiadający muszą odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli tego nie zrobią, to system będzie ich upominał o brakujące odpowiedzi, wysyłając e-mail z przypomnieniem (przykład w rozdziale 3.6 na stronie 23). Dlatego też każde pytanie musi posiadać odpowiedź, nawet jeśli intuicyjnie odpowiedź powinna pozostać pusta. Poprawną odpowiedzią jest np. „nie dotyczy” lub nawet „brak danych”. **Jest to istotne ograniczenie systemu, które powinienś zrozumieć przed rozpoczęciem pracy.**

Chcemy, aby Odpowiadający odpowiedział na wszystkie pytania, aby móc poprawnie wyświetlić „stan” obiegowki. Póki obiegowka nie posiada wszystkich odpowiedzi, wyświetlana jest jako *niewypełniona*. (Być może w przyszłości Wydający będą dodatkowo powiadamiani o czekających na rozpatrzenie *wypełnionych* obiegowkach.)

- ♦ Pytania są krótkie i zwięzłe. Proszę sobie wyobrazić tę samą stronę z długimi pytaniami, zajmującymi parę wierszy. Czy będąc Odpowiadającym chciałbyś, aby wymagano od Ciebie czytania tak długich pytań, szczególnie że większość z nich powtarza się pod rząd? My myślimy, że łatwo wtedy o pomyłkę. Dlatego zalecamy projektowanie bardzo krótkich i zwięzłych pytań. Jeśli chcemy napisać więcej, to używamy dodatkowego opisu (ikonki „i”), a nie skomplikowanego pytania.
- ♦ Odpowiedzi również są bardzo krótkie. Najczęściej będzie to tylko „TAK” i „NIE”. Argumentacja wspierająca tę strategię jest podobna – chcemy, aby Odpowiadający łatwo znalazł odpowiedź, którą chce wybrać. Zwróćmy uwagę, że Odpowiadający odpowiada na to pytanie setki razy i doskonale wie jaka jest różnica między „TAK” a „Brak konta”.
- ♦ Pomoc dynamiczna rozwiewa wszelkie wątpliwości. Chodzi tutaj o „dymek” wyświetlany po najechnaniu wskaźnikiem myszy na ikonkę „i”. Jeśli Odpowiadający dopiero „uczy się” odpowiadać na to pytanie, to z pewnością tę dodatkową pomoc przeczyta. Treść takiej pomocy może być dużo dłuższa.

3.4.2.2. Klienci

Czasem zdarza się, że na niektóre z pytań obiegowki powinien odpowiedzieć sam Klient (osoba, której wydano obiegowkę). Klienci z reguły będą odpowiadać jedynie na pytania dotyczące tylko swojej własnej obiegowki, więc będą korzystali z innej wersji interfejsu użytkownika, na której będą widzieć całą obiegowkę (rys. 5).

informacje o odpowiadających

Badanie losów absolwentów na MIM Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki			
Czy chcesz mieć dostęp do aplikacji biurokarier.edu.pl? 	✓	NIE - Paweł Posiełżny 2013-10-15 08:50:15	 
Czy wyrażasz zgodę na udział w anonimowych badaniach ankietowych wśród absolwentów UW? 	*	TAK NIE Inna odpowiedź...	
Na jaki adres e-mail będziemy mogli wysłać zaproszenie do uczestnictwa w badaniu? 	*	n/d Inna odpowiedź...	

Dodatkowe wyjaśnienie dla odpowiadających:

Możesz wpisać adres spoza domeny uczelnianej, o ile takim będziesz się posługiwać w przyszłości, lub adres uniwersytecki, o ile będzie nadal aktualny po ukończeniu przez Ciebie studiów.

Jeśli nie chcesz otrzymywać zaproszeń, odpowiedź "n/d" (nie dotyczy).

Rysunek 5: Interfejs graficzny Odpowiadającego – widok obiegu

Należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

- Pytania odwołują się do Klienta w drugiej osobie. Nie chcielibyśmy przecież, żeby Klient odpowiadał na pytanie postaci „Czy klient chce mieć dostęp do aplikacji XYZ?”.
- Zalecamy, aby pytania i odpowiedzi nadal były krótkie, a dodatkowe ich wyjaśnienia powinny znajdować się w pomocy dynamicznej. Nie jest to wprawdzie już aż tak istotne jak w przypadku domyślnych odpowiadających (rozdział 3.4.2.1), lecz nadal poprawia czytelność.

Jeśli informacje znajdujące się w pomocy dynamicznej okażą się bardzo istotne (np. pod względem prawnym) i zdecydowanie chcesz je wyświetlać klientowi „od razu”, a nie dopiero po najechnięciu myszą, to skontaktuj się z nami.

- Mimo, że wszystkie pytania są wyświetlane jednocześnie na jednej stronie, to i tak pozostają one niezależne. Może to prowadzić do powstania niekoniecznie czytelnych sytuacji. **Jest to istotne ograniczenie systemu, które powinieneś zrozumieć przed rozpoczęciem pracy.**

Na przykład, na rysunku 5, drugie i trzecie pytanie są ze sobą związane. Idealnie byłoby, gdyby po udzieleniu odpowiedzi „NIE” w drugim pytaniu, pytanie trzecie zniknęło, lecz ze względu na powyższe ograniczenie, nie jest to możliwe. Dlatego też, w tym przypadku Edytor zastosował dodatkową odpowiedź „n/d”, którą Klient powinien zaznaczyć w przypadku, gdy na poprzednie pytanie odpowie „NIE”.

- Podobnie jak w przypadku domyślnych odpowiadających, Klient musi udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli tego nie zrobi, to system będzie się upominał o brakujące odpowiedzi, wysyłając co pewien czas e-mail z przypomnieniem (przykład w rozdziale 3.6 na stronie 23).

Jak widać, rezultat zaprojektowania ostatniego pytania pozostawia trochę do życzenia. Klient może nie być pewien, co należy kliknąć w przypadku, gdy chce podać swój adres email. Jest to przykład spadku czytelności obiegowki, spowodowanego ograniczeniami systemu. **Rolą Edytora jest unikanie takich sytuacji.** Być może warto np. złączyć dwa pytania w jedno (rys. 6) i wyjaśnić to odpowiednio w dynamicznej pomocy? Możliwości jest wiele...

Badanie losów absolwentów na MIM Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Czy chcesz mieć dostęp do aplikacji biurokarier.edu.pl?

✓ NIE - Paweł Posiełgny 2013-10-15 08:50:15

Na jaki adres możemy wysłać zaproszenie do uczestnictwa w badaniu absolwentów?

* Nie, dziękuję Inna odpowiedź...

Rysunek 6: Dwa pytania z rysunku 5 złączone w jedno.

3.4.2.3. Dodatkowi odpowiadający

Dodatkowi odpowiadający, to tacy odpowiadający, którzy zostali wybrani przez Wydającego (w odróżnieniu od domyślnych odpowiadających, którzy są wybierani przez Ciebie – Edytora). Przykładem takiego Odpowiadającego jest opiekun pracy magisterskiej.

Dodatkowi odpowiadający mogą korzystać zarówno z interfejsu z rysunku 4, jak i tego z rysunku 5, lecz częściej będzie to jednak ten drugi interfejs. Pytania do nich powinny być formułowane tak jak pytanie do domyślnych odpowiadających, opisane w rozdziale 3.4.2.1.

3.4.2.4. Wydający

W niektórych przypadkach chcemy, aby Wydający był również Odpowiadającym.

W tym przypadku Wydający odpowiada na niektóre pytania obiegowek od razu podczas jej wydawania. Jeśli obiegowka jest wydawana w obecności Klienta, to Wydający może też niejako pośredniczyć w udzielaniu odpowiedzi na pytania, które zwykle byłyby zadawane bezpośrednio Klientowi. Od Edytora zależy, na które pytania Wydający będzie miał prawo odpowiedzieć.

Ta opcja może być też przydatna w **okresie przejściowym**, kiedy w obiegu znajdują się zarówno obiegowki papierowe, jak i elektroniczne. Wydający, po otrzymaniu od Klienta wypełnionej obiegowki papierowej, może ją „zamienić” w obiegowkę elektroniczną poprzez:

- ♦ Wystawienie nowej obiegowki elektronicznej.
- ♦ Samodzielne wprowadzenie do systemu odpowiednich odpowiedzi na pytania.
- ♦ Zamknięcie obiegowki.

Przy czym:

- ♦ Wydający powinien wprowadzić odpowiedzi bezpośrednio po wystawieniu obiegówki. W przeciwnym przypadku system powiadomi domyślnych odpowiadających o czekających na nich pytaniach.
- ♦ Jeśli Wydający nie odpowie na pytania, do których są przydzieleni inni Odpowiadający, to wszyscy Odpowiadający (włącznie z Wydającym) otrzymają powiadomienie.
- ♦ Kiedy i jakie powiadomienia są wysyłane? Zobacz rozdział 3.6.

3.4.3. Dodawanie pytania

Aby dodać pytanie, wprowadzamy jego treść na stronie edycji szablonu i klikamy przycisk „Dodaj”. Forma pytania powinna zależeć od tego, kto będzie na nie odpowiadał. Jak zwykle, wszystkie potrzebne informacje otrzymamy po najechaniu myszą na ikonkę dynamicznej pomocy (rys. 7).

Pytanie:

Czy osoba jest rozliczona z biblioteką?

DODAJ

[Zobacz przykład](#)

Pytanie powinno być krótkie i jednoznaczne w kontekście osoby, której dotyczy (do której odwołujemy się w trzeciej osobie).

Prosimy, aby pytanie **naprawdę** miało formę pytania, w szczególności kończyło się znakiem zapytania. Sformułowanie istniejących obiegówek w postaci pytań może wymagać wprowadzić trochę pracy, lecz wierzymy, że rezultat będzie bardziej czytelny dla odbiorcy.

Przykłady:

- Czy oddał(a) wszystkie książki?
- Czy rozliczony(a) z Laboratorium Komputerowym?
- Ile przedmiotów zaliczył(a) na wydziale XYZ?

W przypadku, gdy odpowiadającym na to pytanie jest ta sama osoba, której obiegówka jest wydawana, pytanie powinno zwracać się do tej osoby bezpośrednio (w drugiej osobie):

- Czy zgadzasz się uczestniczyć w Badaniach Losów Absolwentów?
- Jakiego adresu email używasz poza uczelnią?

Rysunek 7: Pomoc dynamiczna dotycząca tworzenia pytań.

Po dodaniu pytania klikamy przy nim „Edytuj”, aby skonfigurować wszystkie jego zaawansowane parametry.

3.4.4. Wybór Odpowiadających

Wyboru odpowiadających dokonujemy wypełniając i zaznaczając odpowiednie pola na formularzu na rysunku 8.

- ♦ Najczęściej wpisujemy na sztywno jednego domyślnego odpowiadającego (patrz rozdział 3.4.2.1) w polu „Uprawnieni do odpowiedzi”.
 - Aby zapoznać się z efektem, jaki zobaczą osoby wybrane przez Ciebie na domyślnych odpowiadających, zapoznaj się z rozdziałem 3.4.2.1.
- ♦ Jeśli odpowiadającym ma być Klient, to pole „Uprawnieni do odpowiedzi” pozostawiamy puste, zamiast tego zaznaczamy „Pozwól osobie z obiegowki na samodzielne udzielenie odpowiedzi” (Klient bywa czasem w interfejsie użytkownika nazywany „osobą z obiegowki”).
 - Aby zapoznać się z efektem, jaki zobaczy Klient, gdy wyznaczysz go jako Odpowiadającego, zapoznaj się z rozdziałem 3.4.2.2.
- ♦ W przypadkach, gdy Wydający ma samodzielnie wybrać Odpowiadającego lub gdy sam Wydający powinien móc samodzielnie udzielić odpowiedzi, odpowiednio zaznaczamy pozostałe opcje.
 - Kiedy warto zaznaczyć te opcje? Zobacz rozdziały 3.4.2.3 i 3.4.2.4.

3.4.5. Szybkie odpowiedzi

Edycja pytania	
	Pytanie: Czy osoba jest rozliczona z biblioteką? ID# 42
	Dodatkowe wyjaśnienie dla odpowiadających:
	☐ Oznacz jako przestarzałe
	☒ Domyślnie dołączaj do nowo wydanych obiegówek
	Uprawnieni do odpowiedzi: Wpisz imię i nazwisko
	☐ Pozwól osobie z obiegówki na samodzielne udzielenie odpowiedzi
	☐ Pozwól wydającym na samodzielne udzielenie odpowiedzi
	☐ Pozwól wydającym na zdefiniowane dodatkowych odpowiadających
	Szybkie odpowiedzi:
	Odpowiedź pozytywna (regexp): więcej informacji
	Odpowiedź negatywna (regexp):

Rysunek 8: Edycja pytania.

To, co wprowadzimy w polu „szybkie odpowiedzi”, wpływa na to, jakie przyciski wyświetlą się Odpowiadającym (patrz rysunek 4 na stronie 12 i rysunek 5 na stronie 14). Jest to pole opcjonalne – jeśli pozostanie puste, to Odpowiadający zostanie poproszony o wprowadzenie odpowiedzi własnoręcznie.

3.4.6. Dodatkowe wyjaśnienie dla Odpowiadających

Jak już mówiliśmy, zarówno pytania, jak i szybkie odpowiedzi, powinny być krótkie i mogą wręcz używać skrótów. Jeśli uważamy, że Odpowiadający może nie zrozumieć krótkiego pytania lub krótkich odpowiedzi, to w polu „dodatkowe wyjaśnienie dla Odpowiadających” wprowadzamy stosowne informacje.

3.4.7. Odpowiedzi pozytywne i negatywne

Te pola wypełniamy, aby system mógł wyświetlić adekwatny stan pytania i obiegówki. Na razie ma to znaczenie czysto wizualne, lecz w przyszłości może mieć również znaczenie funkcjonalne.

Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? 	*	TAK	NIE	Brak konta	Inna odpowiedź...	
Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? 	✓	TAK - Wojciech Rygielski 2013-10-18 16:46:06				 
Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? 	✗	NIE - Wojciech Rygielski 2013-10-18 16:46:33				 
Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? 	✓	Brak konta - Wojciech Rygielski 2013-10-18 16:46:51				 
Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? 	✓	Nie jestem w stanie sprawdzić bez dodatkowych danych, proszę o kontakt telefoniczny. - Wojciech Rygielski 2013-10-18 16:48:08				 

Edycja pytania

Pytanie:

Czy student/słuchacz jest rozliczony z BUW? ID# 5

Dodatkowe wyjaśnienie dla odpowiadających:

Wybierz "TAK", jeśli osoba posiada konto biblioteczne oraz nie posiada żadnych zaległości wobec biblioteki.

Wybierz "NIE", jeśli osoba posiada konto biblioteczne, lecz występuje na nim zaległości wobec biblioteki.

Wybierz "Brak konta", jeśli osoba nie posiada konta bibliotecznego.

Oznaczone jako przestarzałe

☒ Domyślnie dołączaj do nowo wydanych obiegiwek

Uprawnieni do odpowiedzi:

Wojciech Rygielski  Wpisz imię i nazwisko

Pozwól osobie z obiegiwki na samodzielne udzielenie odpowiedzi

Pozwól wydającym na samodzielne udzielenie odpowiedzi

Pozwól wydającym na zdefiniowane dodatkowe odpowiadających

Szybkie odpowiedzi:

TAK|NIE|Brak konta

Odpowiedź pozytywna (regexp):

^(TAK|Brak konta)\$

więcej informacji

Odpowiedź negatywna (regexp):

^NIE\$

Zapisz

Anuluj

Rysunek 9: Wpływ wyrażeń regularnych na ikony przy odpowiedziach.

Rysunek 9 przedstawia parę odpowiedzi na to samo pytanie, wraz z towarzyszącymi im ikonami. Zielony ptaszek oznacza odpowiedź pozytywną, szary X negatywną, żółty ptaszek odpowiedź o niejasnym statusie. Ikona jest wybierana automatycznie na podstawie wyrażeń regularnych wprowadzonych w polach „Odpowiedź pozytywna” oraz „Odpowiedź negatywna” (wartości te są również przedstawione na tym samym rysunku).

Odpowiedzi mają również wpływ na ikonę i status obiegiwki na liście obiegiwek, którą oglądają Wydający – patrz rysunek 10.

Status 	Wydana przez	Wydana dla	Nazwa szablonu	Data wydania 	
• Aktywna (niewypełniona)	Wojciech Rygielski	Agnieszka Kowalska #104	Obiegówka wydziału MIM	2013-10-18 12:44:14	 
✓ Aktywna (zaliczona)	Wojciech Rygielski	Agnieszka Nowak #103	Obiegówka wydziału MIM	2013-10-18 12:43:07	 
✕ Aktywna (odrzucona)	Wojciech Rygielski	Adam Kowalski #102	Obiegówka wydziału MIM	2013-10-18 12:42:24	 
• Aktywna (niewypełniona)	Wojciech Rygielski	Wojciech Rygielski #101	Obiegówka wydziału MIM	2013-10-18 11:09:29	 

Pokazywane elementy 1..4

< POPRZEDNIA STRONA
NASTĘPNA STRONA >

Rysunek 10: Wpływ wyrażeń regularnych na ikony przy obiegówkach.

Obydwa pola powinny być wypełnione przy użyciu wyrażeń regularnych. Jeśli nie wiesz czym są wyrażenie regularne, to odwiedź stronę <https://redmine.usos.edu.pl/issues/6213> i zadaj nam pytanie (link do tej strony jest dostępny również po kliknięciu odnośnika „więcej informacji” na stronie edycji pytania). Postaramy się pomóc w skonstruowaniu odpowiednich wyrażeń regularnych dla Twojego pytania.

3.4.8. Właściwości specjalne ("magiczne pytania")

Obiegówka pozwala przypisać wybranym pytaniom szablonów specjalne właściwości (pytania z takimi właściwościami były wcześniej znane pod nazwą "magicznych pytań"). Pytania takie często muszą być zdefiniowane w bardzo specyficzny sposób, np. posiadać narzuconą treść, oraz odpowiednie "szybkie odpowiedzi" (w przeciwnym razie właściwości specjalne mogą nie działać poprawnie).

Istnieje wiele typów właściwości specjalnych, i mogą one dawać bardzo różnorodne efekty, na przykład:

- W momencie udzielenia odpowiedzi na pytanie mogą zostać wypełnione (na podstawie odpowiedzi) dodatkowe pola w bazie danych (np. pole z osobistym adresem e-mail w tabeli DZ_OSOPY).
- W momencie wydawania obiegówki, niektóre pytania mogą zostać automatycznie z niej usunięte na podstawie wiedzy jaką USOS posiada o Kliencie obiegówki (np. pytanie o status rozliczenia z akademikiem X może zostać automatycznie usunięte jeśli USOS wie, że student nie był zameldowany w akademiku X).

To tylko ogólne przykłady, praktycznych zastosowań może być dużo więcej. Ponieważ nowych właściwości przybywa z czasem, a ich opisy często zmieniają się, więc opisywanie ich wszystkich tutaj miałyby się z celem. Poczynając od wersji 6.2.0, dokładne opisy poszczególnych właściwości znajdziesz w USOSweb (rys. 12).

Poczynając od wersji 6.2.0 edytorzy obiegówek mają również uprawnienia do samodzielnego przydzielania właściwości pytaniom (wcześniej musieli oni o to prosić administratorów USOS API). Wystarczy zaznaczyć odpowiedni checkbox na ekranie edycji pytania (rys. 11).

Rysunek 11: Miejsce w interfejsie użytkownika, w którym znajdziemy aktualną listę dostępnych "właściwości specjalnych"

Rysunek 12: Po najechaniu kursorem myszy na odpowiednią ikonę, zobaczymy podgląd dokładnej definicji "właściwości specjalnej"

3.5. Projektowanie zależności między szablonami

Inną istotną sprawą jest zrozumienie zależności pomiędzy szablonami, które wprowadza się edytując pole „Dołączone szablony obiegówek” na stronie edycji obiegówki (rysunek 13).

Spróbujemy wytłumaczyć ideę dołączania szablonów obiegówek na przykładzie Obiegówki BUW (obiegówki Biblioteki Uniwersyteckiej) oraz Obiegówki MIM (Obiegówki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki).

Szablon obiegowki

i	Krótką nazwa obiegowki:	Obiegówka wydziału MIM
i	Koordinatory:	Wojciech Rygielski
i	Język:	polski
i	Stan szablonu:	aktywny
i	Dodatkowe informacje dla wydających:	To jest testowa obiegowka.
i	Jednostka wydająca:	Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki x
i	Dołączone szablony obiegowek:	Obiegówka BUW x Obiegówka biblioteki MIM x Wpisz nazwę
		Zapisz

Rysunek 13: Ustawienia przykładowej obiegowki MIM

Obiegówka BUW ma być wydawana prawie wszystkim absolwentom wszystkich wydziałów. Obiegówka ta jest jednak powiązana z jednostką „Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie” (rys. 14), a co za tym idzie, nie może być bezpośrednio wydawana przez pracowników innych wydziałów, w tym Wydziału MIM.

Szablon obiegowki

i	Krótką nazwa obiegowki:	Obiegówka BUW
i	Koordinatory:	Wojciech Rygielski
i	Język:	polski
i	Stan szablonu:	aktywny
i	Dodatkowe informacje dla wydających:	
i	Jednostka wydająca:	Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) x
i	Dołączone szablony obiegowek:	Wpisz nazwę szablonu obiegowki
		Zapisz

Rysunek 14: Ustawienia przykładowej obiegowki BUW

Aby umożliwić wydawanie Obiegówki BUW na Wydziale MIM, można zrobić jedną z dwóch rzeczy:

- ♦ **(niezalecane)** Dać uprawnienia Wydającym z Wydziału MIM do wydawania szablonów związanych z jednostką BUW. Te uprawnienia mogą być edytowane jedynie przez Wdrożeniowców – patrz rozdział 2.4 (str. 6).

- ♦ Dołączyć szablon Obiegówki BUW do szablonu Obiegówki MIM. Wtedy Wydający Wydziału MIM mogą wydać Obiegówkę BUW wraz z wydawaniem Obiegówki MIM.

Drugie rozwiązanie jest preferowane, z następujących powodów:

- ♦ **Lepszy podział uprawnień.** Pozostawiamy BUW-owi możliwość stworzenia obiegowki, którą mogą wydawać jedynie pracownicy BUW (a nie wszystkie wydziały UW).
- ♦ **Sprawniejsze wydawanie obiegowki.** Wydający będzie musiał wydać tylko jedną obiegowkę (MIM), zamiast dwóch (MIM + BUW). Pytania obydwu szablonów obiegowek będą wyświetlane razem, na jednej stronie obiegowki.

3.6. *Powiadomienia e-mail*

Jeśli skierujemy do Odpowiadającego jakieś pytanie, to system powiadomi go o oczekującym pytaniu wysyłając mu wiadomość e-mail.

3.6.1. Przykładowa wiadomość z powiadomieniem

Od: USOS <noreply@apps.usos.edu.pl>

Temat: Niewypełnione pytanie obiegowek

UWAGA -- Poniższa wiadomość nie posiada adresu zwrotnego. Prosimy
na nią nie odpowiadać.

Witaj!

W systemie USOS czekają na Ciebie nowe pytania obiegowek. Aby na nie odpowiedzieć, odwiedź dział Moje Obiegówki w serwisie USOSweb lub kliknij w odnośnik poniżej:

<https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?action=...>

Ta wiadomość jest przypomnieniem o nieudzielonych odpowiedziach i jest co jakiś czas wysyłana automatycznie. Przestaniesz ją otrzymywać w momencie, gdy odpowiesz na wszystkie pytania obiegowek.

Jeśli uważasz, że nie jesteś właściwą osobą do udzielenia odpowiedzi, to skontaktuj się z wydającym obiegowkę.

--

Wiadomość wysłana przez system USOS.

Łączna liczba adresatów tej wiadomości: 1

3.6.2. Powtórne powiadomienia

Jeśli Odpowiadający zignoruje wiadomość, to system ponowi przypomnienie parę dni później.

Jeśli Odpowiadający odpowie na wszystkie pytania obiegowki **prócz jednego**, na które wydaje mu się, że nie musi odpowiadać, to system **również wyśle mu kolejne przypomnienie**.

Dlatego też jest bardzo istotne, aby Edytor tak formułował pytania, aby Odpowiadający nie miał wątpliwości, że musi na każde odpowiedzieć. Sugestie na temat sposobów formułowania pytań znajdziesz w rozdziale 3.4.2.

3.6.3. Kiedy dokładnie wysyłane są wiadomości?

Aktualnie powiadomienia wysyłane są co najwyżej raz na dobę, w nocy. W przyszłych wersjach systemu może to się zmienić.

Staramy się również nie wysyłać częstych powiadomień osobom, które regularnie odpowiadają na wszystkie pytania. Inaczej mówiąc, staramy się być „inteligentni” i nie spamować użytkowników bez powodu. Ta heurystyka nie jest udokumentowana i może ulec zmianom w kolejnych wersjach modułu. Jeśli otrzymają państwo sygnał od swoich użytkowników, że e-maili jest za dużo lub za mało, to prosimy o zwrócenie nam uwagi.

3.7. *Usuwanie starych szablonów, pytań i obiegówek*

W trakcie testowania modułu prawdopodobnie szybko zauważysz, że po ich stworzeniu, nie wszystkie rzeczy da się łatwo usunąć. Spróbujemy wyjaśnić dlaczego.

3.7.1. Obiegówki

Obiegówki mogą być usuwane:

- ♦ Ręcznie, przez Wydających.
 - Usuujący nie musi być tą samą osobą, która wydała konkretną obiegówkę. Wystarczy, aby usuwający miał uprawnienia do wydawania obiegówek tego typu.

- ♦ Automatycznie, przez system.
 - System może usuwać stare obiegowki, o ile zostały przez Wydających zamknięte. Domyślnie system tego nie robi, lecz Wdrażający mogą taką opcję włączyć. Zobacz rozdział 2.5.

3.7.2. Pytania

Bezpośrednie usuwanie pytań:

- ♦ Póki szablon jest w stanie „kopia robocza”, jego pytania mogą być dowolnie zmieniane i usuwane.
- ♦ Problem pojawia się w momencie, gdy zmienimy stan szablonu na „aktywny”. Wtedy bezpośrednie usunięcie pytania nie jest już możliwe.

Po zmianie stanu szablonu na „aktywny”, obiegowka z tym pytaniem może zostać wystawiona. Dlatego system blokuje możliwość bezpośredniego usunięcia pytania. Pytanie nadal może zostać usunięte, ale może to zrobić jedynie system, a nie sam użytkownik.

Aby usunąć takie pytanie należy:

- ♦ Oznaczyć je jako przestarzałe.
- ♦ Począkać aż uruchomi się *garbage collector*.
 - Jest to podprogram, który wyszukuje w bazie danych rzeczy, które nie są nikomu potrzebne i które można spokojnie usunąć.
 - Aktualnie *garbage collector* uruchamiany jest raz na dobę, w nocy. W przyszłych wersjach systemu być może będzie uruchamiany częściej. Jeśli nie możemy się doczekać, to można też poprosić Wdrażającego o ręczne uruchomienie *garbage collector*.

Jeśli pytanie faktycznie **nie było nigdzie używane**, to zostanie całkowicie usunięte. Jeśli pytanie nie zostało usunięte, tzn. że jest gdzieś wykorzystywane, tzn. istnieją w systemie obiegowki, które zawierają to pytanie. Nawet jeśli są to obiegowki zamknięte i dawno nieaktywne, to i tak system nie pozwoli nam usunąć takiego pytania z szablonu.

To, że szablon zawiera 3 pytania aktywne i 30 pytań przestarzałych jest normalną sytuacją i **nie należy się tym przejmować**. Jeśli mimo wszystko ta sytuacja Ci przeszkadza, to możesz:

- ♦ Poprosić Wydających o usunięcie starych obiegowek, które „blokują” usunięcie przestarzałych pytań.

- ♦ Poprosić Wdrażającego o włączenie opcji automatycznego usuwania starych obiegowek. Zobacz rozdział 2.5.
- ♦ Oznaczyć cały szablon jako przestarzały i stworzyć go od nowa.

3.7.3. Szablony

Podobnie jak w przypadku pytań, szablon, który zostanie oznaczony jako aktywny, nie może zostać bezpośrednio usunięty. Należy postępować podobnie jak w przypadku pytań, tzn.:

- ♦ Oznaczyć szablon jako przestarzały.
- ♦ Począkać aż uruchomi się *garbage collector*.
- ♦ Jeśli w systemie nie było żadnej obiegowki wydanej na podstawie tego szablonu, to szablon zostanie usunięty.

3.8. *O przestarzałe byty czasem trzeba „dbać”*

To stwierdzenie nie dotyczy szablonów, które były ostatnio wydawane parę lat temu, lecz jest jak najbardziej prawdziwe w przypadku pytań, które zostały oznaczone jako przestarzałe stosunkowo niedawno. Sytuacja przedstawiona w poniższym przykładzie nie zdarza się często, ale należy o niej pamiętać:

- ♦ Załóżmy, że stworzyliśmy obiegowkę taką jak na rysunku 5 na stronie 14.
- ♦ Wydający wydali wiele obiegowek z pytaniami takimi jak na rysunku.
- ♦ Po jakimś czasie stwierdzamy, że pytania są mało czytelne i chcemy je sformułować inaczej. W związku z tym oznaczamy dwa ostatnie pytania z rysunku 5 jako przestarzałe i tworzymy jedno, nowe pytanie, takie jak na rysunku 6 na stronie 15.
- ♦ **W tej chwili w obiegu znajdują się obiegowki w dwóch wersjach.** Zarówno te starsze (5) jak i nowsze (6).
- ♦ Załóżmy, że Odpowiadający na pytania idzie nagle na długi bezpłatny urlop i jest zastąpiony inną osobą. Zmieniamy więc Odpowiadającego przydzielonego do naszego nowego pytania.
- ♦ **Należy pamiętać**, że w tym przypadku, musimy również zmienić Odpowiadającego przydzielonego do **przestarzałego** pytania, ponieważ stare obiegowki nadal są w obiegu. Jeśli tego nie zrobimy, to:

- ▶ Nikt nie odpowie na starą wersję naszych pytań.
- ▶ Zarówno Klienci, jak i Wydający nie będą rozumieli dlaczego tak się dzieje, ponieważ nie widzą oni na pierwszy rzut oka, że dana obiegówka korzysta z przestarzałych pytań.
- ▶ System będzie nadal „spamował” starego Odpowiadającego na pytanie, który poszedł na urlop. Będzie mu przypominał o tym, że czekają na niego pytania, na które nie odpowiedział, podczas gdy nie jest to już jego obowiązkiem.

Jeśli chciałbyś dokładniej zrozumieć ten proces, to najlepiej poprosić Wdrażającego o uprawnienia Wydającego. Wtedy będziesz mógł sam sobie wydać stworzoną przez siebie obiegówkę i zobaczyć jak to wygląda.